



Programmation

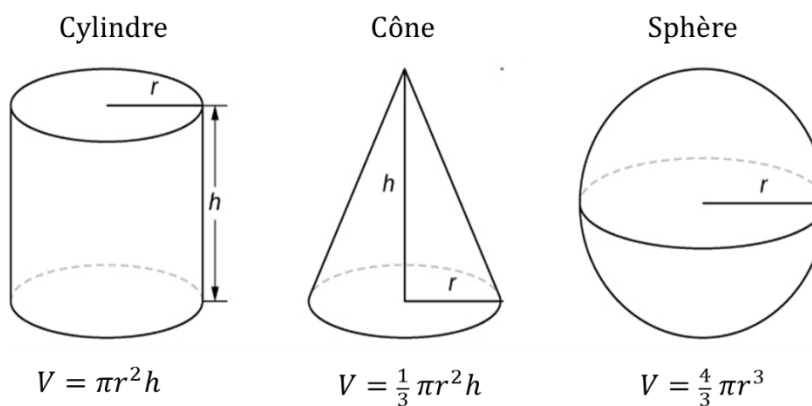
UE 3 - Informatique

2024-25

Travaux dirigés n°1 Variables, fonctions et affichage

1. Calcul direct de volumes en Python SANS utilisation de fonctions

Rappel : Formules de calculs géométriques



On prendra pour valeur de $\pi = 3.1415$

Q1. Donner le logigramme de calcul des volumes de **sphère** et **cylindre**.

Q2. Écrire un script Python pour calculer chaque volume de **sphère** et **cylindre**. On prendra comme données :

- Rayon **de la** sphère : 6 m
- Rayon **du** cylindre : 3 m
- Hauteur **du** cylindre : 4 m

Q3. En utilisant une écriture formatée, pour chaque calcul de **volume**, afficher le résultat du volume avec deux chiffres après la virgule, tel que :

```
---- Sphère ----  
Rayon de sphère : 6 m  
Volume de sphère : 904.78 m^3  
  
---- Cylindre ----  
Rayon de cylindre : 3 m  
Hauteur du cylindre : 4 m  
Volume de cylindre : 113.10 m^3
```



2. Calcul de volumes en Python AVEC utilisation de fonctions

- Q1. Créer une fonction en Python que l'on nommera **sphr()** qui renvoie le calcul du volume de **sphère**.
- Q2. Créer une fonction en Python que l'on nommera **cyld()** qui renvoie le calcul du volume de **cylindre**.
- Q3. Écrire un script Python regroupant les fonctions **sphr()** et **cyld()** pour le calcul et l'affichage des volumes de **sphère** et **cylindre** à partir des données précédentes.
- Pour l'affichage des résultats, reprendre celui demandé précédemment

3. Utilisation du module math

- Q1. Remplacer la valeur de pi : $\pi = 3.1415$ par celle prédéfinie dans le module math. Puis, reprendre le calcul des volumes de sphère et cylindre produit par les fonctions **sphr()** et **cyld()**.
- Q2. Comparer les résultats de volumes obtenus avec $\pi = 3.1415$ et celle prédéfinie dans le module math. Que peut-on en déduire ?